

Canine Resting Vitals Smart Collar

狗狗静息健康趋势项圈 – 项圈 + 下方贴合模块 MVP 项目计划书

目标是在 12 周内验证一个长期佩戴式智能项圈原型：它不做医疗诊断，而是在狗狗安静休息或睡眠时，自动捕捉静息呼吸率、心率趋势、活动状态和温度趋势，为后续 startup 产品化建立技术和实验基础。

1. 项目定位

本项目面向宠物健康监测场景。传统胸带或背心式设备更容易获得高质量生理信号，但日常佩戴时长不足；项圈更符合狗狗长期佩戴习惯，但生理信号更弱、噪声更多。因此，本项目采用项圈本体加下方贴合模块的结构：用项圈解决佩戴时长，用贴合模块改善信号质量。

第一代产品不应被定义为医疗器械或诊断设备，而应被定义为长期佩戴的健康趋势监测设备。它关注趋势、静息窗口和置信度，而不是承诺运动中每秒精准心率。

2. MVP 范围

包含在 MVP 中	暂不包含
静息呼吸率估算	医疗诊断或疾病判断
静息心率趋势探索	运动中心率准确测量
活动/睡眠/静息窗口识别	血氧 SpO2 准确检测
温度趋势记录	真实核心体温判断
BLE/USB 数据记录	蜂窝通信、GPS、云端商业系统
信号质量评分	心律失常诊断

3. 推荐技术架构

项圈原型以 nRF52840 为主控，采集 IMU、压电薄膜或压电片、MEMS 麦克风和温度传感器数据。ADS1292R ECG/Respiration 模块不建议直接放入第一代项圈产品，而是作为实验参考设备，用来验证项圈信号与真实呼吸/心率的关系。

功能	第一选择	目的
活动/睡眠识别	BMI270 IMU	判断狗是否处于静息窗口，过滤运动伪影
呼吸趋势	Piezo ribbon / piezo disk / IMU	捕捉胸颈部微小周期性运动或压力变化
心率趋势	接触式微振动 + MEMS mic 探索	只在静息窗口内寻找心搏周期性信号
温度趋势	MCP9808 或同类温度传感器	记录接触区域温度趋势，不等同于体温
参考验证	ADS1292R ECG/Respiration	建立对照数据，辅助算法验证

4. 从零采购预算

以下按美国采购、第一台原型从零开始估算。价格会随库存、税和运费变化。

类别	建议采购	数量	预算
主控	Adafruit Feather nRF52840 Express	1	\$25
运动传感	SparkFun BMI270 IMU	1	\$19
呼吸/微振动	Piezoelectric ribbon sensor	1	\$25
微振动备选	Small enclosed piezo sensors	3-5	\$5
接触声学	I2S MEMS microphone breakout	1	\$7
温度趋势	MCP9808 temperature sensor	1	\$5
电源	3.7V LiPo 500-1200mAh + USB-C charger	1-2	\$15-30
连接	Qwiic/STEMMA cables, JST, silicone wire	若干	\$15-30
机械	BioThane/TPU 项圈带、小外壳、硅胶片、neoprene	若干	\$60-130
参考验证	ADS1292R ECG/Respiration kit + electrodes	1	\$80-130
工具	焊台、万用表、焊锡、手工具、面包板等	1套	\$160-260

建议第一轮准备约 \$600。少于 \$400 也能启动，但会较容易卡在线材、外壳、备用件和工具上。工具不计入单台原型 BOM，因为后续样机可以复用。

5. 材料到齐后的启动步骤

Day	任务	产出
1	整理材料、拍照归档、建立项目文件夹和实验日志	采购记录、材料编号、项目结构
2	主控板通电，跑通串口日志或 BLE 基础通信	hello log / BLE advertising
3	BMI270 读取加速度和陀螺仪	CSV: timestamp, ax, ay, az, gx, gy, gz
4	MCP9808 读取温度	温度数据流
5	Piezo 接 ADC，做敲击、弯曲、贴身呼吸测试	原始波形和噪声底
6	MEMS microphone 采样或输出能量特征	音频/能量数据
7	统一 data logger，形成第一份实验报告	多传感器 CSV + Week 1 notes

6. 文件和记录结构

建议从第一天开始保留工程证据。这不仅帮助技术复盘，也能支持创业叙事、导师沟通和未来 OPT self-employment documentation。

文件夹	内容
hardware/	接线图、外壳草图、BOM、结构照片
firmware/	主控代码、传感器驱动、BLE/USB logger
data/raw/	原始 CSV、音频、传感器日志
data/processed/	滤波后数据、峰值检测结果、误差表
experiments/	每次实验目的、条件、狗狗状态、视频链接、结论
docs/	proposal、weekly report、pitch notes、合规说明

7. 12 周 MVP Schedule

周	目标	主要任务	产出
Week 1	模块跑通	逐个测试主控、IMU、温度、piezo、mic	单模块数据和测试记录
Week 2	统一采集	写 data logger, 统一时间戳, 导出 CSV	多传感器数据流
Week 3	台架实验	桌面噪声、敲击、模拟呼吸、贴身测试	噪声底和频响初判
Week 4	机械结构 V1	项圈 + 下方贴合模块结构固定	可佩戴样机 V1
Week 5	短时佩戴测试	5-10 分钟狗狗安静佩戴, 观察舒适性	第一批真实佩戴数据
Week 6	静息窗口识别	用 IMU 区分走动、趴着、睡眠/静息	resting/not resting 标签
Week 7	呼吸算法 V1	滤波、峰值检测、breaths/min 输出	呼吸率估算脚本
Week 8	心率趋势探索	分析 piezo/mic 中是否存在稳定心搏周期	心率可行性报告
Week 9	对照实验	人工数呼吸、视频、ADS1292R 参考数据对比	误差表和图表
Week 10	原型 V2	优化贴合压力、外壳、线材和佩戴稳定性	样机 V2
Week 11	小样本数据	至少 5-10 次静息测试, 每次 5-30 分钟	可展示数据集
Week 12	Demo 和总结	整理 dashboard、视频、图表、下一步路线	MVP demo package

8. 实验设计

实验	条件	目的	记录
空载噪声	设备放桌上 10-30 分钟	确认传感器噪声底和漂移	CSV、环境温度、设备位置
人体模拟	贴在自己胸口/颈部/手腕附近	快速确认呼吸和心搏能否在波形里出现	CSV、手动标注呼吸节奏
狗狗短时佩戴	狗安静趴着或睡觉，5-10 分钟	检查舒适性、晃动、信号质量	CSV、视频、人工数呼吸
狗狗长时佩戴	30-120 分钟，含活动和休息	验证静息窗口识别和数据连续性	CSV、电池记录、状态标签
参考对照	ADS1292R 或人工/视频计数同步	计算呼吸率误差，探索心率趋势可靠性	误差表、同步时间戳

9. 成功标准

指标	MVP 目标
佩戴舒适性	狗狗 30 分钟内不明显抗拒，下方模块不明显勒脖子
数据完整性	连续记录 30 分钟不掉线，时间戳稳定
静息识别	能区分走动和趴着/睡眠，减少运动时误报
呼吸率	静息状态下目标误差控制在 $\pm 3-5$ breaths/min
心率趋势	先不要求稳定准确；若部分静息窗口可见周期性信号，即可进入下一轮探索
电池	第一版至少 4-8 小时，后续再优化低功耗
结构	模块不大幅晃动，线材不外露，狗狗不能轻易咬到

10. 风险和应对

风险	影响	应对
毛发和贴合不稳定	微振动信号弱或噪声大	增加软硅胶接触面，调整下方模块重量和曲率
运动伪影太强	呼吸/心率误判	只在静息窗口输出结果，并显示信号质量
心率信号不可用	MVP 功能缩水	先主打呼吸率和活动/睡眠趋势，心率作为探索功能
狗狗不愿佩戴	产品不可持续	先用轻量外壳和柔软贴合材料，缩短模块高度
防水不足	日常使用风险	MVP 仅生活防水；产品化再做 IP 设计
OPT 合规不清晰	身份和就业记录风险	提前咨询 DSO 和移民律师，保留工作日志和专业相关证据

11. Demo 形态

第 12 周的 demo 不需要商业 App。一个简单 dashboard 就足够：显示当前状态、信号质量、呼吸率、心率趋势置信度、活动状态和温度趋势，同时展示原始波形、滤波后波形和人工计数对照。

Dashboard 字段	示例
Status	Resting
Signal quality	Good / Medium / Poor
Respiratory rate	22 breaths/min
Heart trend	Tentative / Low confidence
Activity	Sleeping / Resting / Moving
Temperature trend	Stable

12. Startup 和 OPT 记录建议

本项目和 Electrical Engineering 的关联很强：嵌入式系统、低功耗无线、传感器接口、模拟信号、数字信号处理、可穿戴硬件和数据分析。若未来作为 OPT self-employment 主线，应尽早与学校 DSO 和移民律师确认具体做法。本文件不构成法律意见。

记录项	建议做法
工作时间	每周记录至少 20 小时相关工作，注明任务和产出
工程证据	GitHub commits、原型照片、数据文件、实验日志
商业证据	BOM、发票、市场调研、顾问沟通、用户访谈
专业相关性	每月写一段说明：本月工作如何对应 EE 专业培训
合规确认	保留 DSO/律师沟通记录，避免自行假设规则

13. 参考来源

- USCIS - Optional Practical Training (OPT) for F-1 Students: <https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/students-and-exchange-visitors/optional-practical-training-opt-for-f-1-students>
- Study in the States - International Students and Entrepreneurship: <https://studyinthestates.dhs.gov/international-students-and-entrepreneurship>
- USCIS - STEM OPT Extension: <https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/students-and-exchange-visitors/optional-practical-training-extension-for-stem-students-stem-opt>
- ProtoCentral ADS1292R ECG/Respiration Breakout Kit: <https://protocentral.com/product/ads1292r-ecg-respiration-breakout-kit/>
- Adafruit Feather nRF52840 Express: <https://learn.adafruit.com/introducing-the-adafruit-nrf52840-feather/overview>
- DigiKey SparkFun BMI270: <https://www.digikey.com/en/products/detail/sparkfun-electronics/22397/21703804>